

Видове модели на процеса на разработка на софтуер

Управление на софтуерни проекти

Милена Карова

кат. Компютърни системи и технологии

ТУ-Варна

Разработка на софтуер

- Разработката на софтуер - е разработването на софтуерен продукт съобразен с нуждите на дадена целева група.



Методи за разработка на софтуер

- ▶ Анализиране на проблема
- ▶ Проучване на пазара
- ▶ Събиране на изискванията за предложеното бизнес решение
- ▶ Изработване на план или дизайн на софтуерно решение
- ▶ Писане на програмен код (имплементация)
- ▶ Тестване на софтуера
- ▶ Внедряване
- ▶ Поддръжка и оправяне на бъгове



Рамка при процеса на разработване на софтуер

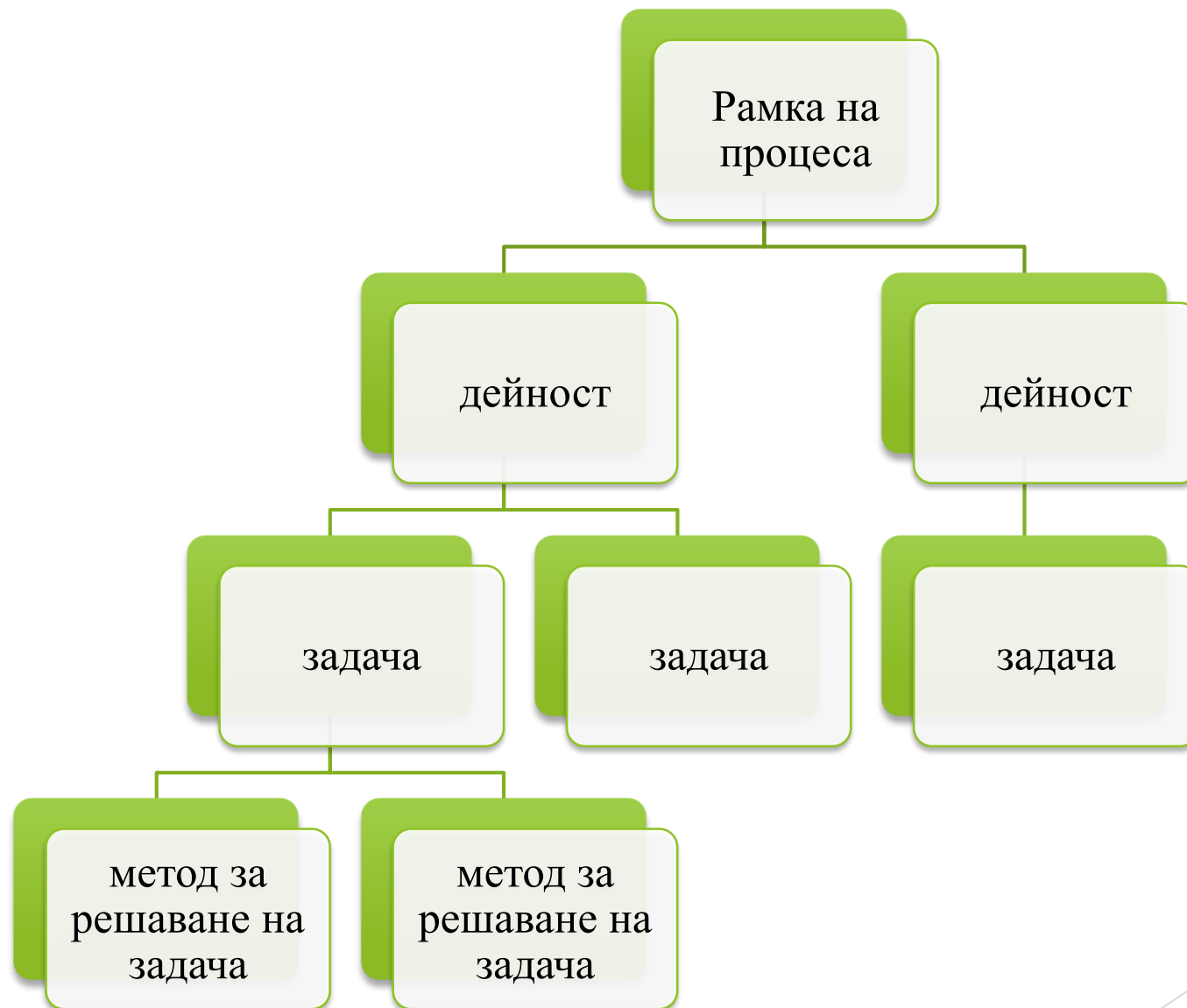
- ▶ Последователност от стъпки включващи дейности, ограничения и ресурси, които осигуряват постигането на някакъв вид Резултат
- ▶ Процесът е повече от процедура
- ▶ Процесът е съвкупност от процедури, организирани така, че да се изграждат продукти, задоволяващи определени цели и стандарти.



Рамка на процес при разработването на софтуер

- ▶ Основни дейности (Framework activities) Малък брой, които са приложими за всички софтуерни проекти
- ▶ Действия (Software engineering actions) - съвкупност от свързани задачи, която довежда до значителен/важен работен продукт.
 - Работни задачи (Work tasks) - изпълняване на част от работата, която е дефинирана от действието





Umbrella дейности

- Проследяване и контрол на софтуерния проект
- Управление на риска
- Осигуряване на качеството на софтуера
- Измерване
- Многократното използване

Framework дейности

- Комуникация
- Планиране
- Моделиране
- Конструирание
- Влизане в експлоатация

Традиционни модели на разработка на софтуер

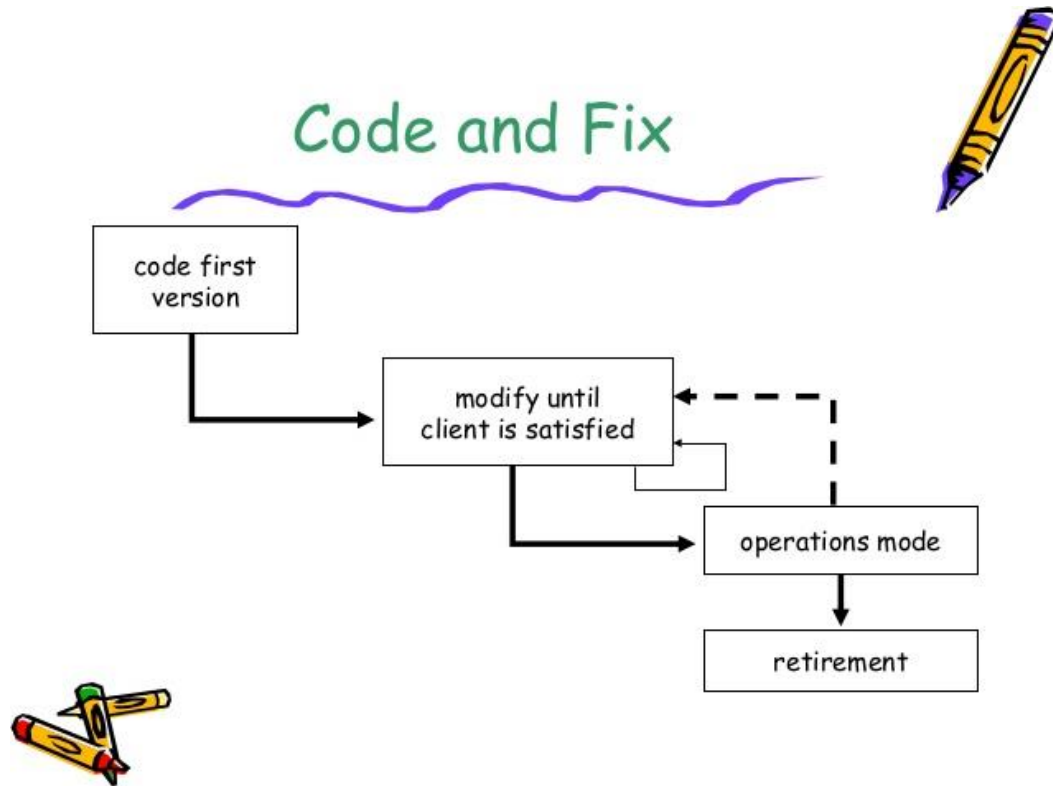
Hacking, Waterfall Development Model

- ▶ Какво представлява моделът на водопада?
- ▶ Hacking, WATERFALL MODEL е последователен модел, който разделя разработването на софтуер на предварително определени фази. Всяка фаза трябва да бъде завършена, преди следващата фаза да може да започне без припокриване между фазите. Всяка фаза е предназначена за извършване на специфична дейност.



Традиционни модели на разработка на софтуер : Hacking

- Методът - Hacking е използва методологията на „Code and fix“.



Същност





Предимства

- Може лесно да бъде обяснен на потребителя
- Добре структуриран подход към разработката
- Различните етапи и дейностите в тях са точно определени
- Планирането на проекта и изпълнението му по график е по-лесно
- Тестването на всеки етап осигурява ранното откриване на грешки
- Във всяка фаза се виждат конкретни резултати
- Ограничаването на възможността за връщане на повече от една стъпка назад



Недостатъци

- Предполага се че изискванията на клиента няма да се променят
- Изключително трудно може да се върне на предишен етап
- Има твърде малко гъвкавост по регулацията на обхвата на проекта
- Твърде трудно е да се формулират изискванията към софтуера наведнъж
- Фазите и видовете дейности при този модел се отъждествяват
- Изисква пълно завършване на фазата и описване на резултатите от нея
- Потребителите виждат системата едва накрая

Водопаден модел

Предимства и недостатъци

Предимства

- ▶ Проста и лесна методология.
- ▶ Строго дефинирани очаквания за успех на всяка фаза.
- ▶ Лесно проследяване на разработка.
- ▶ Добър при проекти със строго дефинирани изисквания.

Недостатъци

- ▶ Малка гъвкавост
- ▶ Скъпо адаптиране към промени в изискванията.
- ▶ Липса на ранни прототипи.
- ▶ Трудно отстраняване на проблеми открити в фаза на тестване и качествен контрол.



Водопаден модел-приложение

- ▶ Ако по време на разработката на продукта нищо не се промени, тогава прогнозите, генерирани от методологията Waterfall, ще доведат до предвидима дата на пускане.
- ▶ Промяната обаче е неизбежна и ще дойде в много различни форми. Например, може да научите повече информация за дадена функция и ще трябва да коригирате изискванията, или вашият екип може да осъзнае, след като започне компилацията, че тя е по-сложна от първоначално представената. Тези фактори ще променят датите на доставка и ще добавят риск към проекта.



**WATERFALL
MODEL**



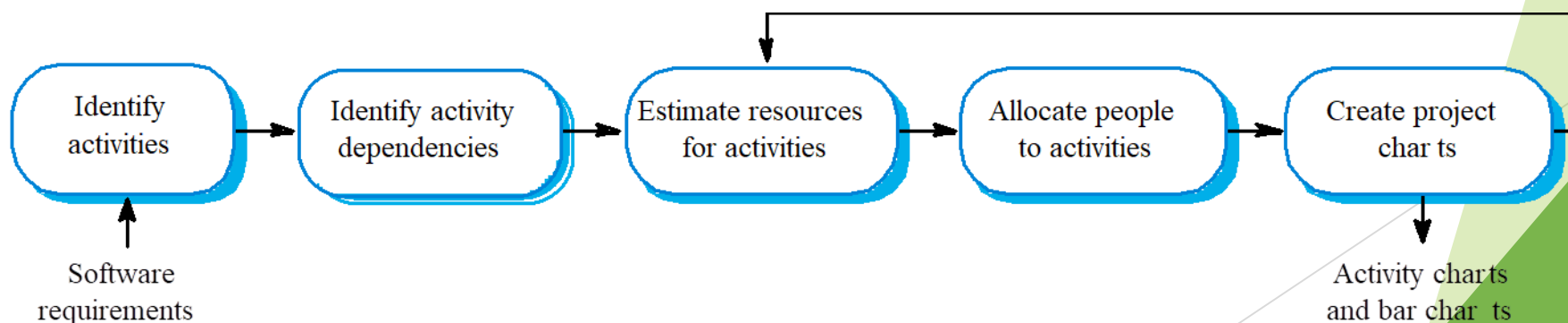
Роля на мениджъра във водопаден модел

- Комуникира с клиента
- Събира изискванията за проекта.
- Задава допълнителни въпроси към клиента спрямо изискванията.
 - Изключително важно е изискванията да са възможно най-подробни, поради трудността им да се изменят по време на разработка.
 - Всички потенциални проблемни елементи, трябва да се обсъдят, за да се минимализират промените по време на процеса на разработка.
- Голямо натоварване в началната фаза на проекта, поради критичността ѝ, за успешността на останалите фази.



Работен график на проекта

- Разделя се проекта на отделни задачи и се оценява времето и ресурсите нужни за изпълнението на всяка задача.
- Организира се паралелно изпълнение на задачите, за да се оптимизира използването на работната ръка
- Минимизират се зависимостите между задачите, за да се избегнат забавянето на една задача от друга задача
- Всичко това зависи от интуицията и опита на мениджъра на проекта

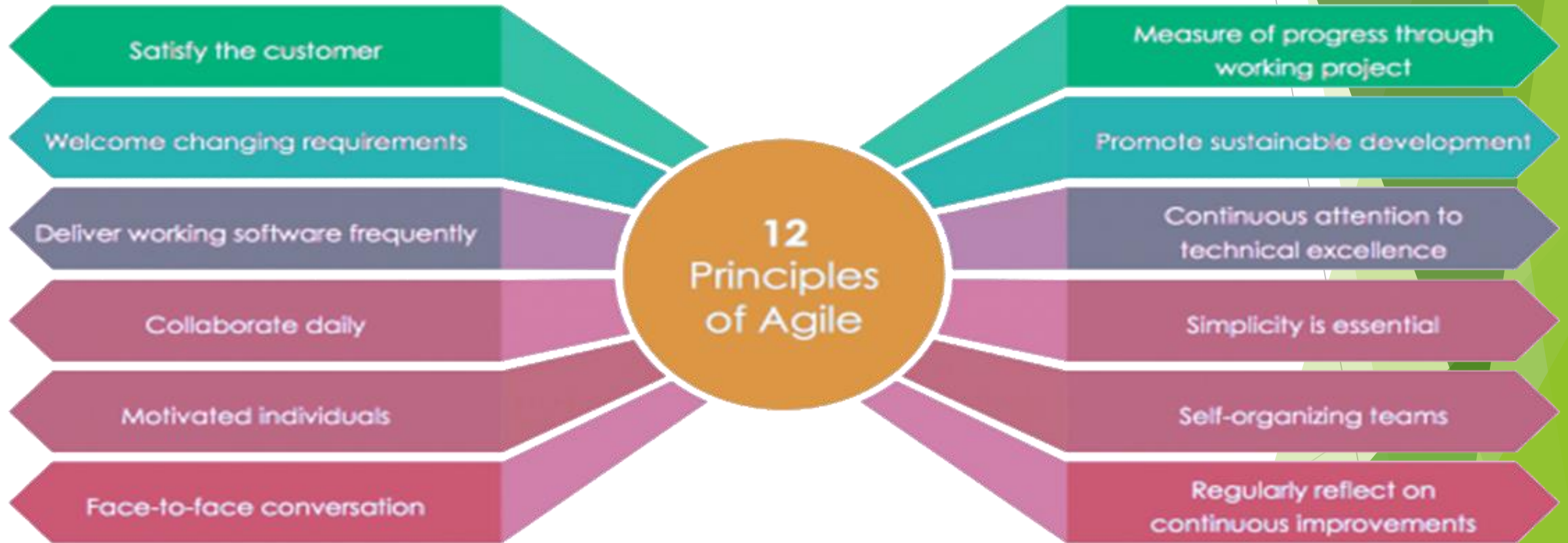


Agile принципи за разработване на софтуер

- ▶ Представлява набор от принципи за разработване на софтуер, които включват откриване на изисквания и предоставяне на решения чрез самоорганизирани междувфункционални екипи и техните клиенти.
- ▶ През 2001, е публикуван “Manifesto for Agile Software Development”, който дефинира 12-те основни принципа на Agile модела.



The Agile Manifesto



Предимства и недостатъци

Предимства

- ▶ Постоянен контакт с клиента.
- ▶ Адаптабилност.
- ▶ Бързо доставяне.
- ▶ Понижен риск.
- ▶ Постоянна иновация.

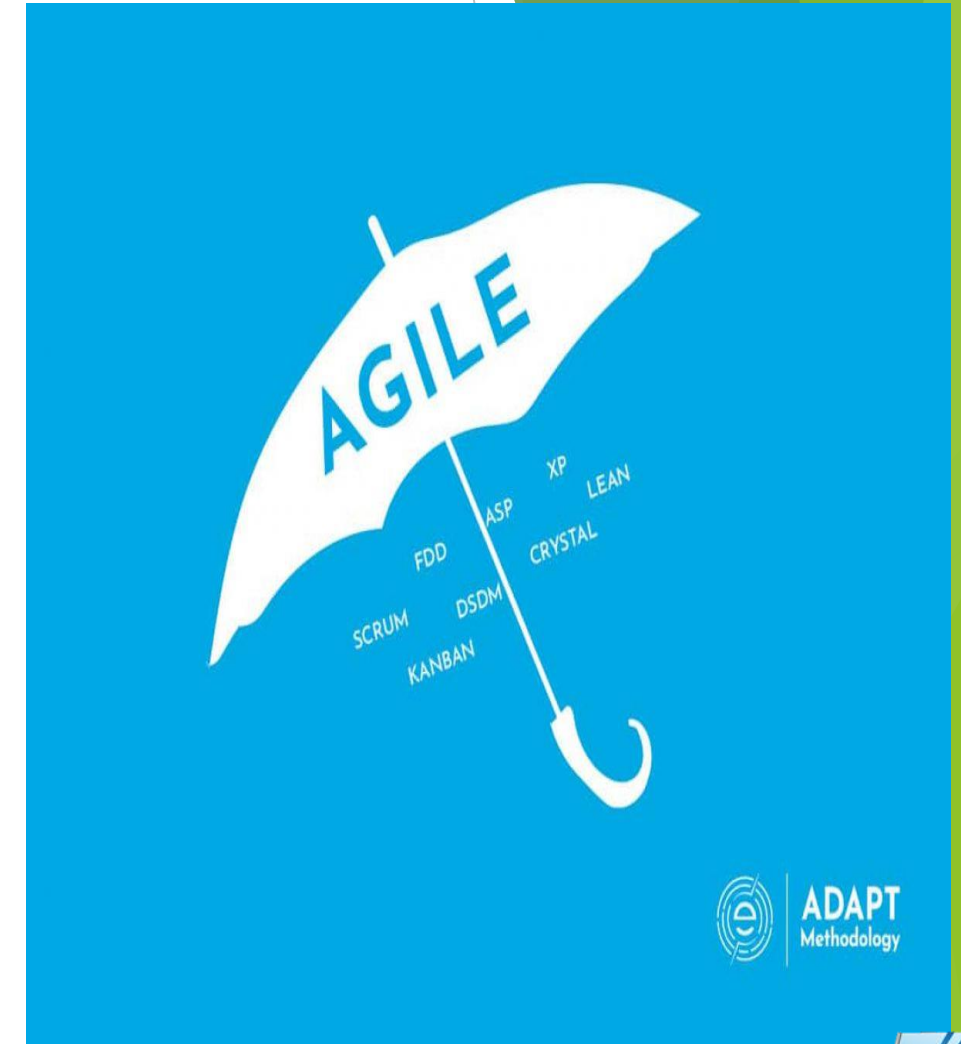
Недостатъци

- ▶ Понижена предсказуемост.
- ▶ Повишена времева инвестиция на участниците.
- ▶ Повишено натоварване върху девелопърите и клиентите.
- ▶ Липса на документация



Модели от семейство Agile

- ▶ Scrum
- ▶ Kanban
- ▶ Dynamic System Development Model (DSDM)
- ▶ Rapid Application Development (RAD)
- ▶ Extreme Programming (XP)
- ▶ Feature-Driven Development (FDD)
- ▶ Internet-Speed Development



Scrum

► Кратка история:

- Терминът се използва за първи път през 1986 г. в статията "The New New Product Development Game".
- Представено като модел от Джеф Съдърланд и Кен Швабер, на конференция в Тексас през 1995.
- През 2001, Джеф Съдърланд и Кен Швабер участват в конференцията, дефинираща Agile. По-късно същата година излиза първата книга за Scrum модела - "Agile Software Development with Scrum"

The Scrum Values

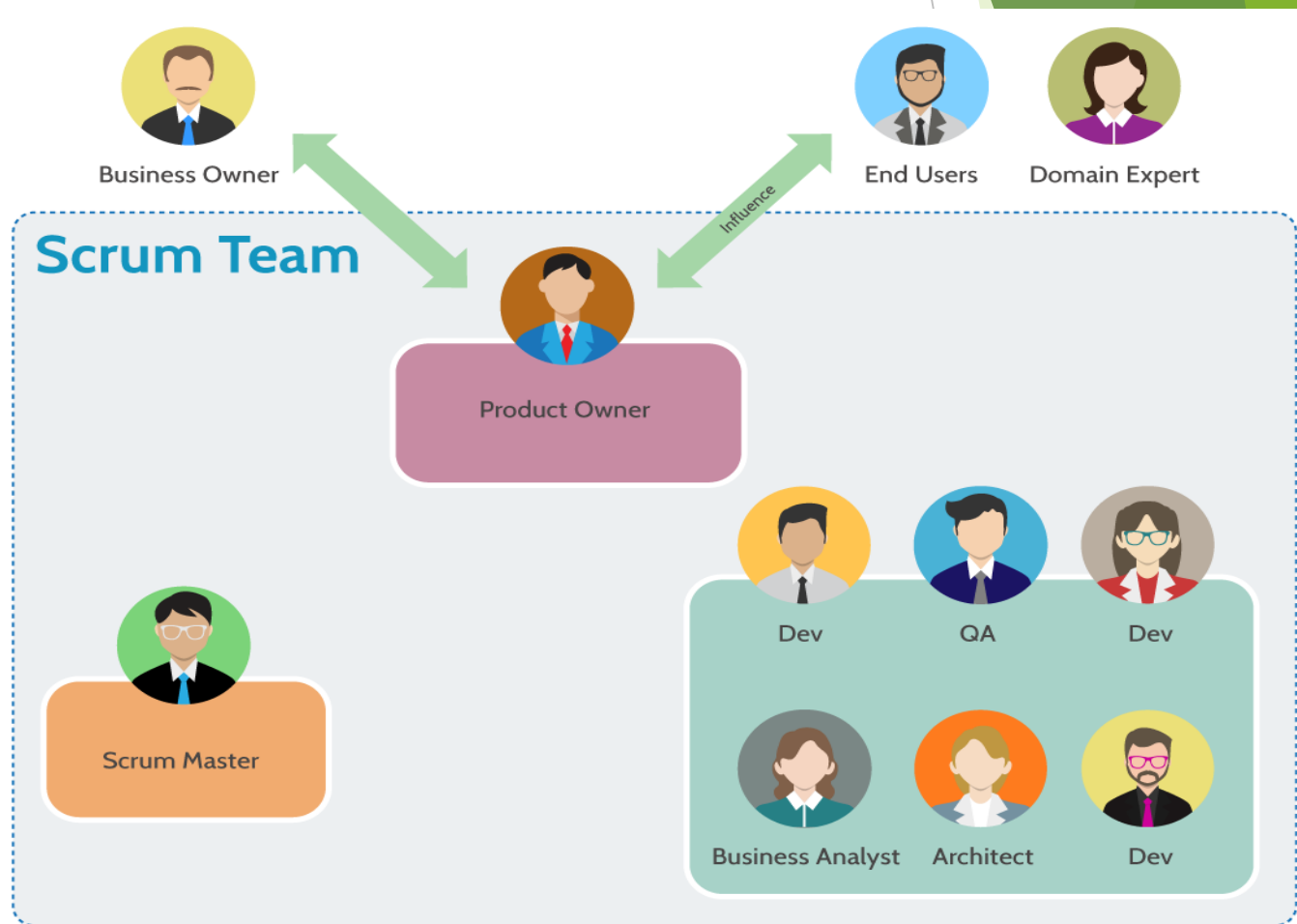


(Gunther Verheyen – Ullizee-Inc)

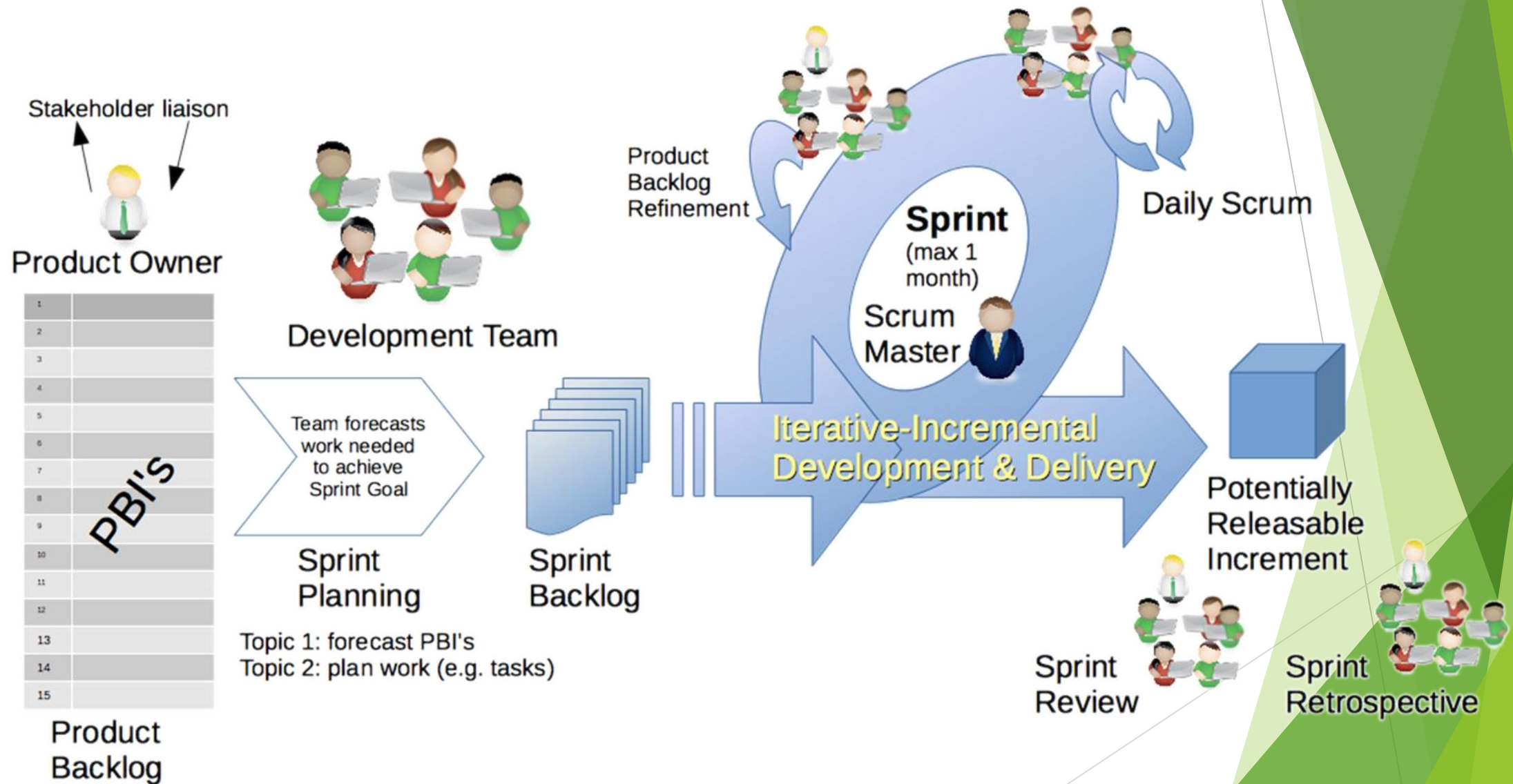


Организация на Scrum екипа

- ▶ Предвиден за малки екипи (по-малко от 10 човека)
- ▶ Ключови роли:
 - ▶ Собственик на продукта
 - ▶ Разработчици
 - ▶ Scrum master

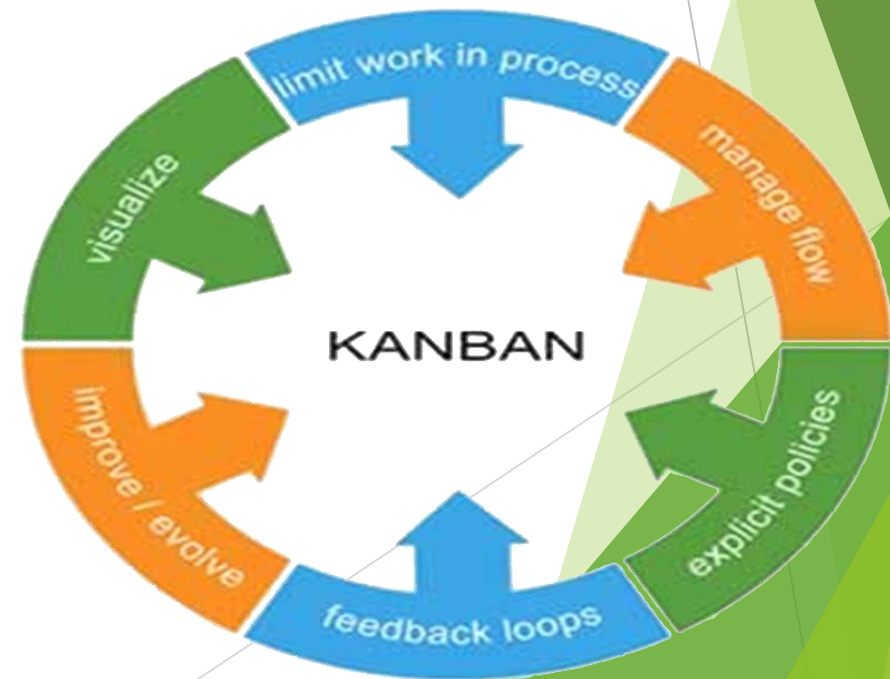


Работен процес на Scrum



Kanban

- ▶ Документиран от Дейвид Андерсън в книгата му “Kanban” през 2010.
- ▶ Главната цел на модела е да визуален процес през който може да се контролира проекта и да подпомага решенията.
- ▶ Kanban метода води началото си от „Стегнатото производство“ възникнало в Тойота.



Kanban Boards

Pool of Ideas	Feature Preparation		Feature Selected	User Story Identified	User Story Preparation		User Story Development		Feature Acceptance		Deployment	Delivered
Epic 431	3 - 10		2 - 5	30	15		15		8		5	Epic 294
Epic 478	In Progress	Ready	Epic 602		In Progress	Ready	In Progress	Ready (Done)	In Progress	Ready	Epic 694	Epic 386
Epic 562	Epic 444	Epic 662				Story 602-02 Story 602-03	Story 602-06 Story 602-04	Story 602-05 Story 602-01	Epic 401	Epic 609	Epic 276	Epic 419
Epic 439	Epic 589		Epic 302	Story 302-03 Story 302-02	Story 302-01 Story 302-06	Story 302-07 Story 302-08	Story 302-09	Story 303-05 Story 302-04	Epic 468	Epic 577	Epic 339	Epic 388
Epic 329	Epic 651		Epic 335	Story 335-09 Story 335-08	Story 335-10 Story 335-01	Story 335-04 Story 335-03	Story 335-05 Story 335-02	Story 335-06 Story 335-07	Epic 362		Epic 521	Epic 287
Epic 287			Epic 512	Story 512-04 Story 512-05	Story 512-07 Story 512-06	Story 512-02 Story 512-03	Story 512-01				Epic 582	Epic 274
Epic 606	Discarded											
	Epic 511	Epic 213										
	Epic 221											

Policy

Business case showing value, cost of delay, size estimate and design outline.

Policy

Selection at Replenishment meeting chaired by Product Director.

Policy

Small, well-understood, testable, agreed with PD & Team

Policy

As per "Definition of Done" (see...)

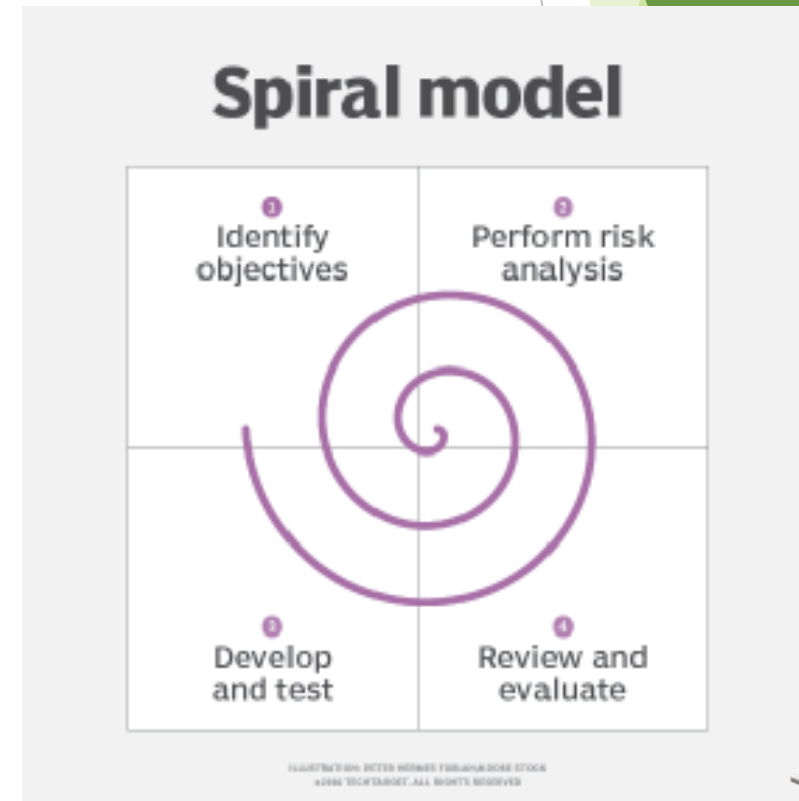
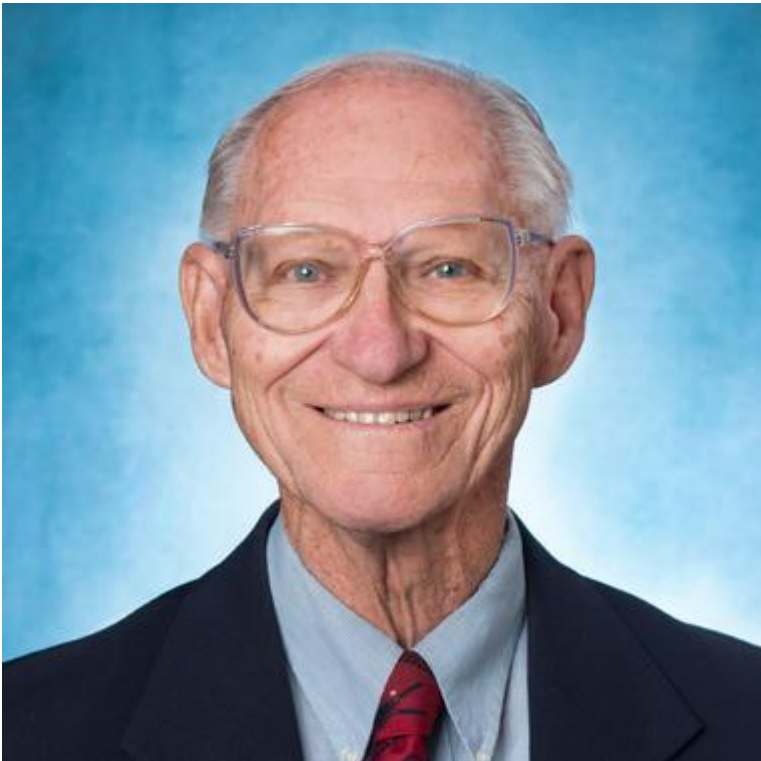
Policy

Risk assessed per Continuous Deployment policy (see...)

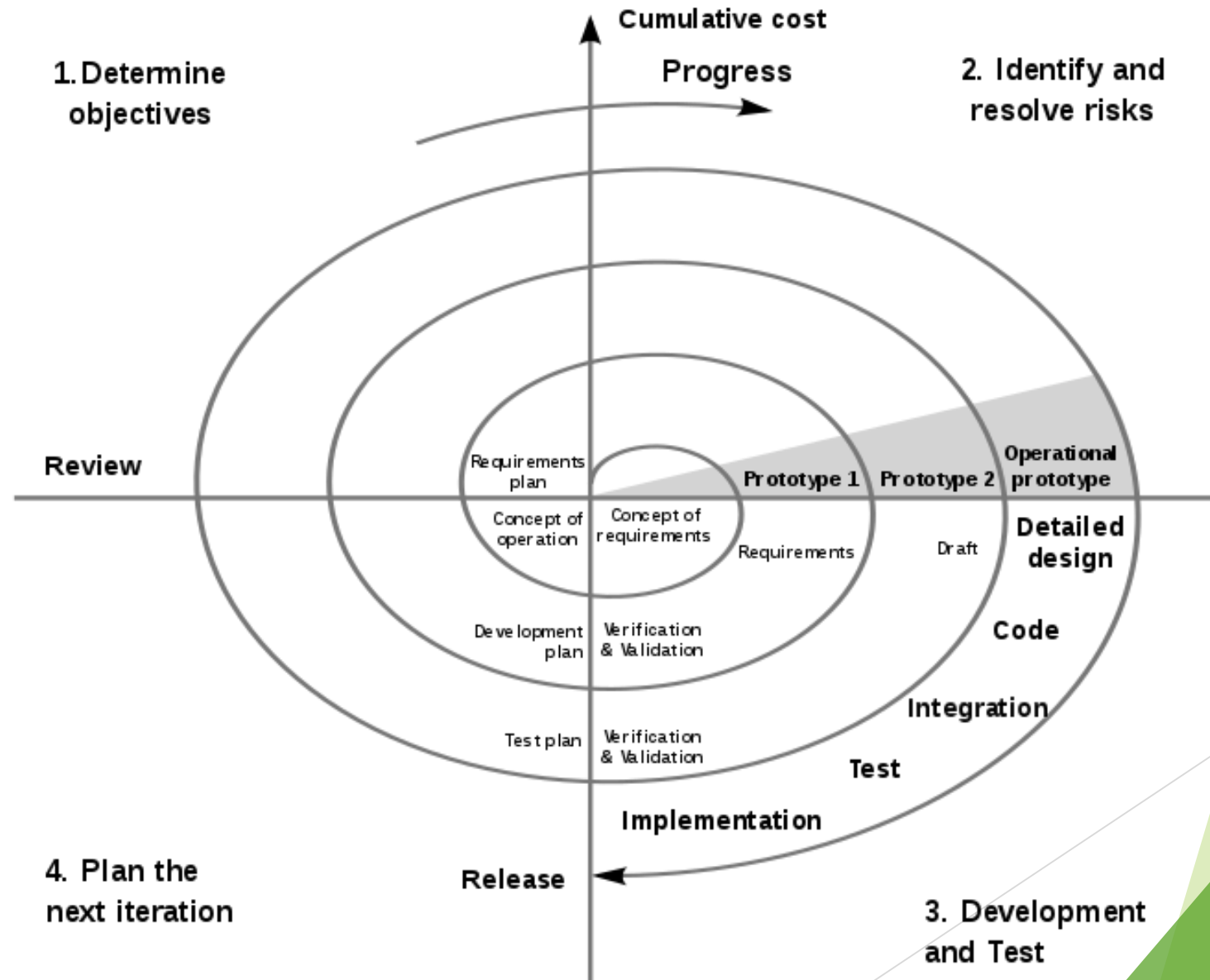


Спираловиден модел

- ▶ Описано за първи път през 1986, в статията "A Spiral Model of Software Development and Enhancement" от Бари Боем.
- ▶ Поставя голям акцент върху анализа на риска.



Работен процес на спираловиден модел



Предимства и недостатъци

Предимства

- ▶ Управление на риска.
- ▶ Добър за големи екипи.
- ▶ Гъвкавост на изискванията.
- ▶ Лесна оценка на разходите.

Недостатъци

- ▶ Скъп и сложен модел.
- ▶ Лош за малки проекти, поради цената му.
- ▶ Висока зависимост от анализа на риска.
- ▶ Трудно управление на времето за разработка на проекта.



4. Важен етап от разработката на софтуера, Най-често управляван от ръководителя на проекта?

2. 36. Свързване на програмата с външен компонент, обменът на информация?

1. Метод разработен от Бари Боем?



Въпроси:

1. Какво разбираме под разработване на софтуерен проект?
2. Кой модел за работа бихте си избрали?
3. Може ли един проект да съществува без модел?
4. Кой са основните принципи на Agile?
5. Колко време трае един „Спринт“ в Scrum модела?
6. Кой подход за планиране бихте избрали от горе надолу или от долу нагоре?
7. Кой е най-важният фактор в екипната работа?

